上 海 交 通 大 学 试 卷（物理 144A 卷）

（ 2010至 2011年 第2学期 ）　　（2010-6-27）

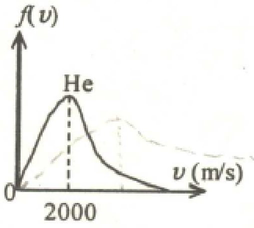
班级号__________ 学号__________ 姓名 __________

课程名称 大学物理 成绩 __________

注意：（1）试卷共三张．（2）填空题空白处写上关键式子，可参考给分．计算题要列出必要的方程和解题的关键步骤．（3）第四张是草稿纸．

一、填空题（共 58 分）

1、**（本题 6 分）**氢气分子的速率分布曲线如图所示，试在图上画出同温度下氢气分子的速率分布曲线的大致情况，氢气分子在该温度时的最可几速率为 2828.43 ；方均根速率为 3464.1 。



1′ $v_p = \sqrt{\frac{2K_BT}{m}} = \sqrt{\frac{2RT}{M}}$　$m_{He} > m_{H_2}$

1′ $v_{pH_2} = 2000 = \sqrt{\frac{2R_0T}{2M_{H_2}}} = \sqrt{\frac{RT}{M_{H_2}}}$

$v_{pH_2} = \sqrt{2}\sqrt{\frac{RT}{M_{H_2}}} = 2000\sqrt{2}$

1′ $\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3K_BT}{m}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$　$\sqrt{\overline{v^2_{H_2}}} = \sqrt{3}\sqrt{\frac{RT}{M_{H_2}}} = 2000\sqrt{3}$

2、**（本题 4 分）**可逆卡诺热机工作在温度为 T_1 =400 K 的高温热源和温度为 T_2 =300 K 的低温热源之间，在一个循环过程中卡诺热机对外做的净功 A＝200 J，则该卡诺热机在一个循环过程中向低温热源释放热量 Q_2＝ 600J 。

$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} = \frac{A}{Q_1}$　$A = Q_1 - Q_2$　$Q_1 = \frac{A}{\eta}$　$Q_2 = Q_1 - A = \frac{A}{\eta} - A = A\left(\frac{1}{\eta} - 1\right) = A\frac{T_2}{T_1 - T_2}$

1′　1′　1′

3、**（本题 4 分）**热力学第二定律的开尔文表述和克劳修斯表述是等价的，表明在自然界中与热现象有关的实际宏观过程都是不可逆的，开尔文表述指出了 功变热 的过程是不可逆的，而克劳修斯表述指出了 热传导 的过程是不可逆的。

4、**（本题 6 分）**有一瓶质量为 M 的氢气（视为刚性双原子分子的理想气体，摩尔质量为 M_{mol}），温度为 T，则氢分子的平均平动动能为 $\frac{3}{2}KT$ ，氢分子的平均动能为 $\frac{5}{2}KT$ ，该瓶氢气的内能为 $\frac{M}{M_{mol}}\frac{5}{2}RT$ 。

1′

我承诺，我将严格遵守考试纪律。

承诺人：__________

题号	一	二 1	二 2	二 3	二 4
得分					
批阅人（流水阅卷教师签名处）					

5、**（本题 4 分）**在平衡状态下，已知理想气体分子的麦克斯韦速率分布函数为 $f(v)$、一个分子的质量为 m、最可几速率为 v_p，试说明下列各式的物理意义：

(1) $\int_{v_p}^{\infty} f(v)\mathrm{d}v$ 表示 速率在 v_p—∞ 速率范围内的分子数占总分子数之比率；

1′

(2) $\int_0^{\infty} \frac{1}{2}mv^2 f(v)\mathrm{d}v$ 表示 分子平动动能的平均值。

1′

6、**（本题 2 分）**某理想气体等温压缩到给定体积时外界对气体做功 $|A_1|$，又经绝热膨胀返回原来体积时气体对外做功 $|A_2|$，则整个过程中气体内能的增量 $\Delta E =$ $-|A_2|$。

$\Delta E = \Delta Q + \Delta A$ ①. $\Delta E = 0$ 1′

②. $\Delta Q = 0$ 1′

7、**（本题 4 分）**已知分子数密度为 n，速度分布函数为 $F(v_x, v_y, v_z)$，则速度分量在 $v_x \sim v_x + \mathrm{d}v_x$，$v_y \sim v_y + \mathrm{d}v_y$，$v_z \sim v_z + \mathrm{d}v_z$ 区间中的分子数密度为

$nF(v_x, v_y, v_z)dv_x dv_y dv_z$；

在 $\mathrm{d}t$ 时间内与面元 $\mathrm{d}A$ 相碰在该速度区间的分子数为 若 dA ⊥ x轴　不扣分

$v_x dt dS\, nF(v_x, v_y, v_z) dv_x dv_y dv_z$。

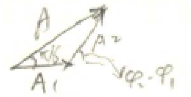
1′　1′

8、**（本题 4 分）**声源的频率为 ν，以速度 v_s 向静止的观察者运动。如空气在流动，风速为 u_w，方向从声源吹向观察者，则观察者听到的频率为 $\frac{u+u_w}{u+u_w-v_s}\nu$（声音在静止空气中的传播速度为 u）。

观察者看，声音的传播速度为 $u+u_w$　1′

$\frac{u}{u-v_s}\nu$　2′

9、**（本题 4 分）**两个同方向，同频率的简谐振动，其合振动的振幅为$10\sqrt{3}$cm，与第一个振动的相位差为$\frac{\pi}{6}$。若第一个振动的振幅为10cm。则第二个振动的振幅为 ________；两简谐振动的相位差为 ________________。



1' $A_2^2 = A_1^2 + A^2 - 2A_1A\cos\frac{\pi}{6}$

$= 100+300-200\sqrt{3}\cdot\sqrt{3}/2$

$= 400-300 = 100$

$A_2 = 10(cm)$

1' $A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2\cos(\varphi_2-\varphi_1)\cdot A_1A_2$

$300 = 100+100+200\cos(\varphi_2-\varphi_1)$

$\cos(\varphi_2-\varphi_1) = 1/2$

$\varphi_2-\varphi_1 = \pi/3$

10、**（本题 4 分）**图中 *A*、*B* 是两个相干的点波源，它们的振动相位差为π（反相）。*A*、*B* 相距 30 cm，观察点 *P* 和 *B* 点相距 40 cm，且$\overline{PB}\perp\overline{AB}$。若发自 *A*、*B* 的两波在 *P* 点处最大限度地互相削弱，则波长最长可以达到____10cm____。

相干：同频、同向、相差恒定、

$y_1 = A_1\cos(\omega t - kr_1 + \varphi_1)$

$y_2 = A_2\cos(\omega t - kr_2 + \varphi_2)$

$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos\Delta\varphi}$

$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 - k(r_2 - r_1)$

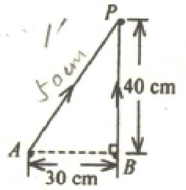
已知：$\varphi_2-\varphi_1=\pi$　$r_2-r_1=50-40=10$

相消条件：$\Delta\varphi=\pm(2n+1)\pi$，$n=0,1,2\cdots$ 1'

$\pi-\cancel{10}k=\pm(2n+1)\pi$

$-10\frac{2\pi}{\lambda}=\pm(2n+1)\pi-\pi=\begin{cases}2n\pi\\-2(n+1)\pi\end{cases}$

$\lambda=\frac{10}{n+1}$　n=0时 λ最长为10cm



11、**（本题 6 分）**一平面简谐波，频率为ν，波速为u，在横截面面积为S的管内空气中传播，若在t（$t >> \frac{1}{\nu}$）的时间内通过截面的能量为E，则通过截面的平均能流为____$\frac{E}{t}$____；波的平均能流密度为____$E/(St)$____；波的平均能量密度为____$\frac{E}{Stu}$____。

12、**（本题 6 分）**如图所示，一圆柱形绝热容器，其上方活塞由侧壁突出物支持着，其下方容积共10L，被隔板C分成体积相等的A、B两部分。下部A装有2mol氦气（视为理想气体），温度为27^{0}C；上部B为真空。抽开隔板C，使气体充满整个容器（10L），且平衡后气体对活塞的压力正好与活塞自身重量平衡。抽开C板后，气体的终态温度为____27°C____，此过程中气体的熵变为____$2R\ln 2$____；若随后通过电阻丝对气体缓慢加热使气体膨胀到14L，此过程中气体的熵变为____$5R\ln\frac{7}{5}$____。

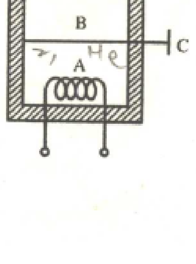
加热前：$(P_0, T_0, 5L)\longrightarrow(P_1, T_1, 10L)$

$\Delta Q=0$　$\Delta A=0\Rightarrow\Delta E=0\Rightarrow\Delta T=0$

设想等温过程，$\Delta S=\nu R\ln\frac{V_2}{V_1}=2R\ln 2$，

加热：等压，$C_{p,m}=\frac{5}{2}R$

$\Delta S=\int_{T_1}^{T_2}\frac{2C_{p,m}dT}{T}=5R\ln\frac{T_2}{T_1}=5R\ln\frac{V_2}{V_1}=5R\ln\frac{7}{5}$



13、（**本题 4 分**）一热力学系统做如图所示的可逆循环过程，其中 ab、cd、ef 均为等温过程，其相应的温度分别为 $3T_0$、T_0、$2T_0$；bc、de、fa 均为绝热过程。设该循环过程所包围的面积为 A_1，cd 过程曲线下的面积为 A_2。则 $cdefa$ 过程中系统熵的增量

为 ___$(A_2-A_1)/T_0$___。

cd：$\Delta E=0$　$-Q_2+A_2=0$　$Q_2=A_2$

延长至g，设 e→g，系统吸热 Q_1'，e→f：系统放热 Q_2'

a→b：系统吸热 Q_1，则 g→f 系统放热 $Q_1'+Q_2'$

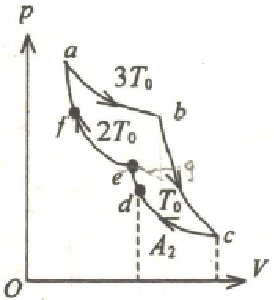
对于整个循环：$\Delta E=0$．$A_1=Q_1-Q_2'-Q_2$

对于 abgefa：$\eta=1-\frac{2T_0}{3T_0}=1-\frac{Q_2'+Q_1'}{Q_1}\Rightarrow\frac{Q_2'+Q_1'}{Q_1}=\frac{2}{3}$

对于 egcde：$\eta=1-\frac{T_0}{2T_0}=1-\frac{Q_2}{Q_1'}\Rightarrow\frac{Q_2}{Q_1'}=\frac{1}{2}$

$\therefore Q_1'=2Q_2=2A_2$，$Q_1=\frac{3}{2}(Q_2'+Q_1')$

$\rightarrow A_1=\frac{3}{2}(Q_2'+Q_1')-Q_2'-Q_2\Rightarrow\frac{1}{2}Q_2'=A_1+Q_2-\frac{3}{2}Q_1'=A_1-2A_2$　$Q_2'=2(A_1-2A_2)$



$\Delta S=-\frac{Q_2'}{2T_0}-\frac{Q_2}{T_0}$

$=\frac{2A_2-A_1}{T_0}-\frac{A_2}{T_0}$

$=\frac{A_2-A_1}{T_0}$

$\frac{Q_1}{3T_0}-\frac{Q_2}{T_0}-\frac{Q_2'}{2T_0}$

$Q_1-Q_2-Q_2'=A$

$Q_2=A_2$

二、计算题（共 42 分）

1、（**本题 10 分**）已知某粒子系统中粒子的速率分布函数为

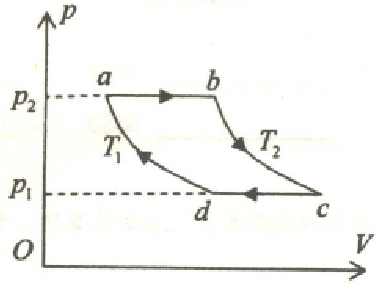
$$f(v)=\begin{cases}Kv^3 & 0\le v\le v_0\\ 0 & v_0<v<\infty\end{cases}$$

求：(1) 比例常数 K；

(2) 粒子的平均速率 $\bar{v}$；

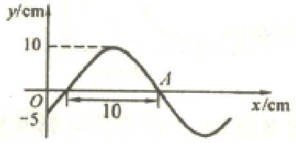
(3) 速率 v_1，使得速率在 $0\sim v_1$ 之间的粒子占总粒子数为 $\frac{1}{16}$。

2、**（本题 10 分）**双原子理想气体做如图所示的可逆循环过程，其中 bc、da 分别是温度为 T_2、T_1 的等温过程，ab、cd 为等压过程。试求该循环的效率。



3、**（本题 12 分）**已知一沿 x 轴正方向传播的平面余弦波，$t=\dfrac{1}{2}$s 时的波形如图所示，且周期 T 为 2s。

（1）写出 O 点的振动表达式；
（2）写出该波的波动表达式；
（3）写出 A 点的振动表达式；
（4）求 A 点离 O 点的距离。



4、（**本题 10 分**）如图所示，某绝热容器体积为V，装有一定量双原子理想气体，容器壁上有一细管与外界相通（大气压强为p_0）。容器内有一电热丝对气体加热，温度逐渐由T_1升到T_2，求此过程中电热丝放出的热量Q及容器内气体内能的增量ΔE。